5.1.5. Ưu tiên kịch bản kiểm thử (Test Case Prioritization)

Tổng quan

Sau khi các kịch bản kiểm thử (test cases) và quy trình kiểm thử (test procedures) đã được xác định và nhóm thành các **bộ kiểm thử (test suites)**, chúng sẽ được sắp xếp vào một **lịch trình thực thi kiểm thử (test execution schedule)** để xác định thứ tự chạy.

> 🎯 *Câu hỏi cốt lõi: **"Chạy bài test nào trước, bài nào sau?"***

Ba chiến lược ưu tiên phổ biến

Chiến lược	Nguyên tắc	Ví dụ
Ưu tiên theo rủi ro (Risk-based)	Test bao phủ rủi ro nghiêm trọng nhất → chạy trước	Module thanh toán online có rủi ro mất tiền → test trước; trang "Giới thiệu" ít rủi ro → test sau
Ưu tiên theo độ bao phủ (Coverage-based)	Test đạt độ bao phủ code/chức năng cao nhất → chạy trước	Test A bao phủ 40% câu lệnh, Test B bao phủ 15% → chạy A trước
Ưu tiên theo yêu cầu (Requirements-based)	Test gắn với yêu cầu quan trọng nhất (do stakeholder định nghĩa) → chạy trước	Yêu cầu "Đăng nhập SSO" được khách hàng đánh mức ưu tiên Cao → test trước yêu cầu "Đổi avatar" mức Thấp

📌 Biến thể: Ưu tiên theo độ bao phủ bổ sung (Additional coverage)

Đây là cách tiếp cận **tham lam (greedy)**:

1. Chạy test có độ bao phủ cao nhất trước.
2. Mỗi test tiếp theo được chọn dựa trên phần bao phủ **mới thêm** (chưa được test trước đó cover).

> *Ví dụ: Test A cover dòng 1–50, Test B cover dòng 1–40, Test C cover dòng 45–80. → Chạy A trước (cover nhiều nhất: 50 dòng), rồi chạy C (bổ sung thêm dòng 51–80), cuối cùng mới đến B (hầu như đã bị A cover hết).*

Hai ràng buộc thực tế ⚠️

Dù đã xếp ưu tiên, thứ tự thực thi có thể bị điều chỉnh bởi:

1. Phụ thuộc giữa các test (Dependencies)

Nếu test ưu tiên cao phụ thuộc vào test ưu tiên thấp → **phải chạy test ưu tiên thấp trước**.

> *Ví dụ: Test "Đặt hàng" (ưu tiên cao) cần tài khoản đã đăng nhập → Test "Đăng nhập" (ưu tiên thấp hơn) buộc phải chạy trước.*

2. Sự sẵn có của nguồn lực (Resource availability)

Công cụ, môi trường, hoặc nhân sự có thể chỉ sẵn sàng trong khung thời gian nhất định.

> *Ví dụ: Môi trường staging chỉ mở từ 8h–17h → các test tích hợp phải xếp lịch trong khung giờ đó, bất kể mức ưu tiên.*

Tóm tắt nhanh

```
Test Suites → Xếp ưu tiên (Rủi ro / Bao phủ / Yêu cầu)
            → Điều chỉnh theo phụ thuộc & nguồn lực
            → Lịch trình thực thi cuối cùng
```

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng
- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.
- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
  - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com
  - Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
  - Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
  - Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
  - Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.